

การไล่ตามของหุ่นยนต์

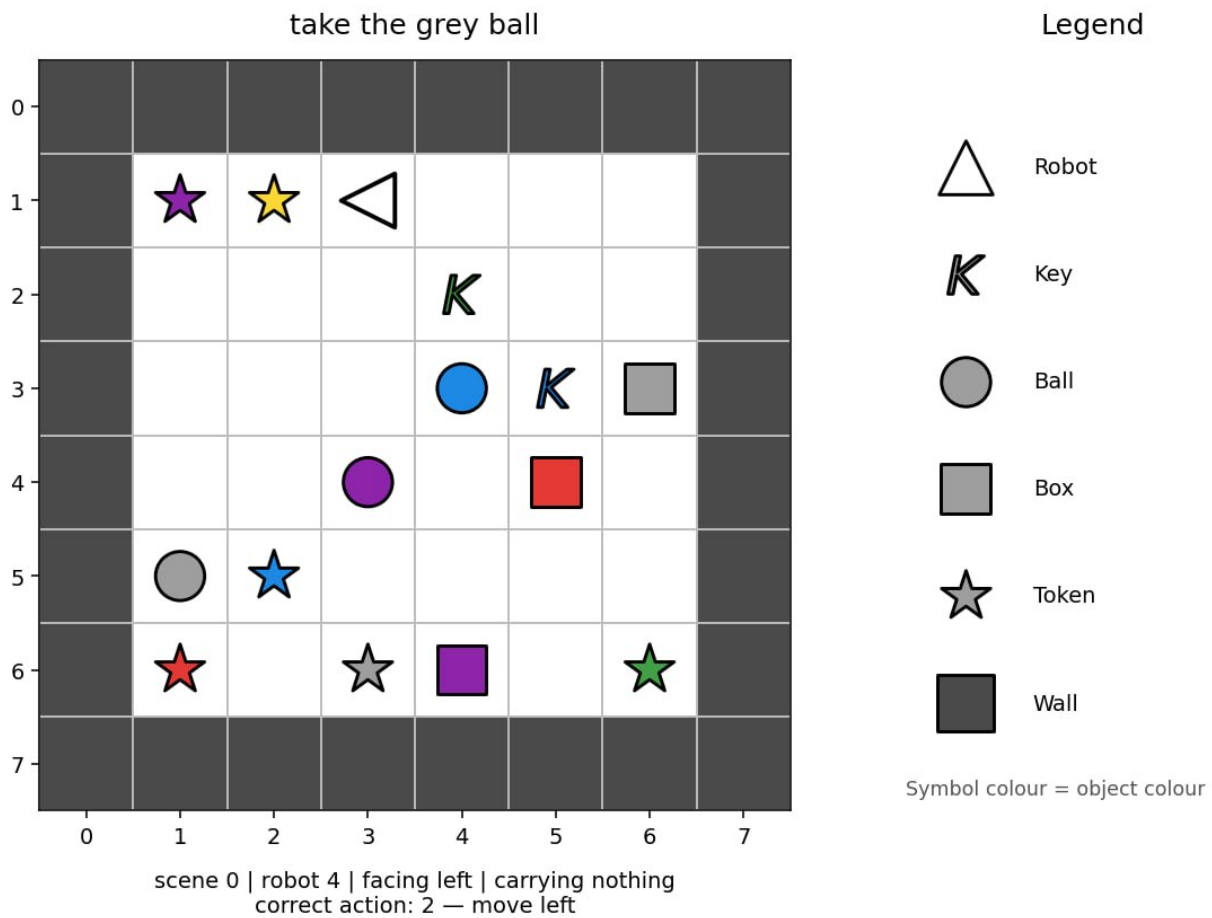
- เวลาจำกัด: 5 นาที
- สภาพแวดล้อม: GPU หนึ่งตัว (VRAM ≈ 16 GB), ไม่มีอินเทอร์เน็ต
- ขนาดโซลูชัน: `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- พื้นที่จัดเก็บ: 5 GB

งาน

มีหุ่นยนต์หกตัว หุ่นยนต์แต่ละตัวทำงานในห้องขนาดเล็กที่แทนด้วยกริด แต่ละห้องมีพื้นที่ที่เล่นได้ขนาด 6×6 ซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพง ดังนั้นอาร์เรย์ `image` เต็มจึงมีขนาด 8×8 (พื้นที่ที่เล่นได้ + กำแพง)

หุ่นยนต์แต่ละตัวได้รับคำสั่งภาษาอังกฤษที่อธิบายงานหนึ่ง สแนปช็อตอาจถูกถ่าย ณ จุดใดก็ได้ขณะที่หุ่นยนต์กำลังปฏิบัติงานนั้น เป้าหมายของคุณคือทำนายการกระทำถัดไปของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ไม่ได้เดินตามเส้นทางที่สั้นที่สุดเสมอไป หุ่นยนต์ 0 อาจมีพฤติกรรมแตกต่างจากหุ่นยนต์ 1 แต่หุ่นยนต์แต่ละตัวจะปฏิบัติตามแบบแผนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ใช้ตัวอย่างฝึกซึ่งมีการกระทำถัดไปที่ต้องรวมอยู่ด้วยเพื่อเรียนรู้แบบแผนเหล่านี้



ภารกิจมีสามประเภท:

- ไปยัง วัตถุ เช่น "approach the red ball";
- หยิบ วัตถุ เช่น "grab the blue key";
- วางวัตถุชิ้นหนึ่งไว้ถัดจากอีกชิ้นหนึ่ง เช่น "place the red box beside the green ball".

คำสั่งเดียวกันสามารถเขียนได้หลายแบบ ชุดทดสอบอาจมีการผสมแบบใหม่ของวลี สี และประเภทวัตถุที่คุ้นเคย อย่างไรก็ตาม ทุกคำ รูปแบบวลี สี ประเภทวัตถุ และประเภทภารกิจที่ใช้ในชุดทดสอบจะปรากฏในชุดฝึกด้วย

แต่ละตัวอย่างมีฟิลด์ต่อไปนี้:

ฟิลด์	ความหมาย
robot_id	ระบุว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวใดในบรรดาหุ่นยนต์ 6 ตัว (0-5)
image	ห้อง ซึ่งเป็นอาร์เรย์จำนวนเต็ม $8 \times 8 \times 2$ โดยแกนแนล 0 เก็บ object_idx เชิงหมวดหมู่ (เช่น 1=ว่าง, 2=กำแพง, 10=หุ่นยนต์) และแกนแนล 1 เก็บ colour_idx เชิงหมวดหมู่ (0-5)
direction	ทิศทางการที่หุ่นยนต์กำลังหันหน้าอยู่
mission	คำสั่งภาษาธรรมชาติที่มองเห็นได้
carrying	null หรือ [object_idx, colour_idx] สำหรับวัตถุที่กำลังถืออยู่

แต่ละแถวเป็นสแนปช็อตอิสระที่เรียงลำดับแบบสุ่ม แถวเหล่านี้ไม่ได้ประกอบกันเป็นเอพิโซด และไม่มีการสังเกตหรือการกระทำก่อนหน้าให้ใช้ในเวลาประเมินผล

`visualize_dataset.ipynb` ที่ให้มาช่วยให้คุณตรวจสอบการสังเกตที่โมเดลใช้ได้ สถานการณ์ต่าง ๆ

การเข้ารหัสกริด

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]` ดัชนีแรกคือแถวจากบนลงล่าง และดัชนีที่สองคือคอลัมน์จากซ้ายไปขวา อาร์เรย์รวมขอบกำแพงด้านนอก ดังนั้นพื้นที่ภายในที่เคลื่อนที่ได้คือ 6×6

รหัสวัตถุ:

id	วัตถุ
1	เซลล์ว่าง
2	กำแพง
5	กุญแจ
6	ลูกบอล
7	กล่อง
10	หุ่นยนต์
11	token

token อาจปรากฏในห้อง แต่จะไม่ถูกกล่าวถึงในการกิจ

รหัสสีคือ 0 แดง, 1 เขียว, 2 น้ำเงิน, 3 ม่วง, 4 เหลือง และ 5 เทา เซนแนลสีไม่มีความหมายสำหรับเซลล์ว่างและกำแพง

ภาพมีเพียงสองเซนแนลข้างต้น ทิศทางของหุ่นยนต์ถูกระบุไว้หนึ่งครั้งในฟิลด์ `direction` ระดับบนสุด โดยไม่ได้ทำซ้ำภายใน `image`

การกระทำ

สำหรับรหัส 0–3 การกระทำเพื่อเคลื่อนที่ใช้การจับคู่แบบสมบูรณ์ดังต่อไปนี้:

การกระทำ	ความหมาย
0	เคลื่อนขึ้น
1	เคลื่อนลง
2	เคลื่อนไปทางซ้าย
3	เคลื่อนไปทางขวา
4	หยุด
5	ว่าง

ฟิลด์ `direction`ระบุทิศทางที่กำลังหันหน้าอยู่โดยใช้: 0 = ขึ้น ($row - 1$), 1 = ลง ($row + 1$), 2 = ซ้าย ($col - 1$), 3 = ขวา ($col + 1$)

การกระทำเพื่อเคลื่อนที่จะหันหุ่นยนต์ไปยังทิศทางสัมบูรณ์นั้นก่อน แล้วจึงพยายามเคลื่อนหุ่นยนต์ไปหนึ่งเซลล์ ถ้าแพงหรือวัตถุอาจขวางการเคลื่อนที่ แต่ทิศทางยังคงเปลี่ยน `pick up` และ `drop` กระทำต่อเซลล์เป้าหมายที่อยู่ติดกันซึ่งกำหนดโดยทิศทางเท่านั้น (เช่น หาก `direction=0` การกระทำนั้นจะกระทำต่อ ($row - 1, col$))

ชุดข้อมูล

คุณจะได้รับสองโฟลเดอร์:

โฟลเดอร์	แถว	<code>labels.json</code> ?	ใช้เพื่อ
<code>dataset/train/</code>	60,000	มีให้	ฝึกโมเดลของคุณ
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	มีให้ในสำเนาสำหรับการพัฒนา	เรียกใช้และให้คะแนนไปป์ไลน์ของคุณด้วยตนเอง

แต่ละโฟลเดอร์มี `observations.json` ซึ่งเป็นลิสต์ JSON ของตัวอย่างที่อธิบายไว้ ข้างต้น `labels.json` เป็นลิสต์ JSON ของการกระทำ (0-5) ที่สอดคล้องกัน

ชุดฝึกมีจำนวนแถวต่อหุ่นยนต์เท่ากับ 10,000 แถวพอดี และมี 20,000 แถวจากแต่ละ กลุ่มงาน ชุดทดสอบสาธารณะมี 600 แถวต่อหุ่นยนต์ ครอบคลุม `image` ด้วย `numpy.ndarray(...)` หากคุณต้องการอาร์เรย์

ในเวลาตรวจให้คะแนน `dataset/test_public/` จะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติด้วยชุดที่ซ่อนไว้ซึ่งมี การสังเกต 3,600 รายการในรูปแบบเดียวกัน แต่ไม่มี `labels.json` กระดานผู้นำ สาธารณะใช้ `test_leaderboard_a`; การจัดอันดับสุดท้ายใช้ `test_leaderboard_b` โน้ตบุ๊กที่อ่านป้ายกำกับของชุดทดสอบโดยไม่มีเงื่อนไขจะล้มเหลว ให้อ่านป้ายกำกับจาก `dataset/train/` เท่านั้น

เอาต์พุต

เขียน `predictions.json` ลงในไดเรกทอรีทำงานของโน้ตบุ๊ก ไฟล์นี้ต้องเป็นลิสต์ JSON ที่มีการกระทำซึ่งเป็นจำนวนเต็มหนึ่งค่า (0-5) ต่อหนึ่งแถวของ `dataset/test_public/observations.json` ตามลำดับเดิม

สำหรับชุดทดสอบสมมุติที่มีหกตัวอย่าง เอาต์พุตที่ถูกต้องอาจเป็น:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

ไฟล์ JSON ที่หายไปหรือไม่ถูกต้อง จำนวนผลการทำนายที่ไม่ถูกต้อง ค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม หรือการกระทำที่อยู่นอก $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ จะถูกปฏิเสธโดยไม่ได้รับคะแนน

การให้คะแนน

การให้คะแนนใช้ **ค่าเฉลี่ยความแม่นยำรายหุ่นยนต์** บนสเกล 0–100 โดยจะคำนวณความแม่นยำ แยกกันสำหรับหุ่นยนต์แต่ละตัวก่อน แล้วจึงหาค่าเฉลี่ยจากหุ่นยนต์ทั้งหมด ดังนั้น หุ่นยนต์ทุกตัวจึงมีน้ำหนักเท่ากัน

วิธีส่ง

1. เปิด `solution.ipynb` และเรียกใช้ทุกเซลล์
2. ยืนยันว่าโค้ดบู้กเขียน `predictions.json` ซึ่งมีผลการทำนาย 3,600 รายการสำหรับชุด ทดสอบสาธารณะ
3. ปรับปรุงโมเดลหากต้องการ; baseline ที่ให้มาเพียงสถิติรูปแบบอินพุตและเอาต์พุต ที่กำหนด
4. ในแท็บ Git ของ JupyterLab ให้ stage และ commit `solution.ipynb` จากนั้น push
5. กลับไปยังหน้าการแข่งขันแล้วคลิก **ส่ง**

ส่งไฟล์ชื่อ `solution.ipynb` เพียงไฟล์เดียว